

# Advanced Robotics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6331P

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Advanced Robotics**Department:** Common**Revision:** REV\_Advanced Robotics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6331P — Advanced Robotics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ്രവ്വിട്ടിനുള്ളിലെ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-  
 ന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ ഫോർമുലകൾ, formula,  
 diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

## TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

## Objectives & Outcomes

## Module 1

## Module 2

## Module 3

## Module 4

## Model Question Paper

## Full Answer Key

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

## Objectives

1. Provide deep technical understanding of Advanced Robotics.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1  $\rightarrow$  PO1: 3, CO2  $\rightarrow$  PO2: 3, CO3  $\rightarrow$  PO3: 3, CO4  $\rightarrow$  PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Advanced Robotics.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം റോബോട്ട് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ടതാണ്. റോബോട്ട് എന്ന പദം സ്വീഡിഷ് എഞ്ചിനീയർ ജസ്റ്റസ് ഓർസ്കോൾഡ് നാമകരണം ചെയ്തതാണ്. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ടതാണ്.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം റോബോട്ട് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ടതാണ്. റോബോട്ട് എന്ന പദം സ്വീഡിഷ് എഞ്ചിനീയർ ജസ്റ്റസ് ഓർസ്കോൾഡ് നാമകരണം ചെയ്തതാണ്. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ടതാണ്.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Advanced Robotics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.